

Letzer Abgabetermin: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 23⁵⁹ Uhr

Grammatiken

(20 Punkte)

1. Grundbegriffe

(2+2+4+3 Punkte)

Die Grammatik der Sprache *MicroJava* finden Sie im **Moodle-Kurs** (*MicroJava_Grammatik_2025.pdf*).

- a) (2P) Wie lang (in Terminalsymbolen) ist der kürzeste Satz in MicroJava, der mindestens ein *Tilde* (“~”) enthält? Geben Sie ein Beispiel für einen Satz dieser Länge an. Der Satz muss nur syntaktisch korrekt (entspricht der Grammatik) sein, nicht semantisch (hält alle Kontextbedingungen der Sprache ein). Beispielsweise ist $x = x + 1$, ohne x zuvor zu definieren, eine syntaktisch korrekte Zuweisung, semantisch korrekt ist sie aber nicht.

- b) (2P) Sind die Nonterminalsymbole *Statement* und *ActPars* rekursiv? Wenn ja, geben Sie alle Rekursionsarten an (Transitivität: direkt, indirekt; Orientierung: links, rechts, zentral). Beispiele für Rekursionsarten sind direkt zentralrekursiv, indirekt linksrekursiv, ... Pro NT kann es mehrere Rekursionsarten geben. Geben Sie bei indirekten Rekursionen einen möglichen Pfad an (Beispiel: Factor ist indirekt zentralrekursiv über $\text{Factor} \rightarrow \text{Expr} \rightarrow \text{Term} \rightarrow \text{Factor}$).

c) **(3P)** Wie sieht der konkrete Syntaxbaum für folgenden Satz aus? (Achtung, kann groß werden)

```
program P int i; { void main(){ read(a[~i]); }}
```

- Geben Sie für Symbole der Terminalklassen *ident* und *charConst* im Baum auch die zugehörigen Werte an. Beispiel: *ident* ("main")
- Sie dürfen den Syntaxbaum auch handschriftlich erstellen und abfotografieren. Achten Sie dabei bitte darauf, dass die Diagramme sauber gezeichnet und gut lesbar sind.
- Wenn Sie das Diagramm digital zeichnen wollen, dann bieten sich Zeichentools wie beispielsweise draw.io, LibreOffice Draw oder auch Microsoft PowerPoint an.

(1P) Gibt es mehrere konkrete Syntaxbäume für diesen Satz?

- d) (3P) Welche terminalen Anfänge und Nachfolger haben die Regeln *MethodDecl*, *AssignOp* und *CondTerm*? Bitte die finalen Antworten komplett ausschreiben (i.e., jeweils ein Set an TS)

2. Konstruktion einer Grammatik

(5 Punkte)

Geben Sie eine EBNF-Grammatik an, die folgende Beschreibung abdeckt. Es handelt sich dabei um eine fiktive Schachnotation. Bilden Sie dabei beliebig viele Non-Terminalklassen, mindestens jedoch eine für jedes **fett** geschriebene Wort.

Ein **Spiel** setzt sich aus mindestens einem **Zug** zusammen, wobei Züge durch Beistriche (",") getrennt sind. Nach dem letzten **Zug** steht ein Strichpunkt (";").

Ein **Zug** beginnt mit einer **Figur**, gefolgt von einer **Position** (Startposition). Darauf folgt ein Bindestrich ("-"), gefolgt von einer weiteren **Position** (Zielposition). Sollte durch den **Zug** eine **Figur** geschlagen worden sein, folgt ein "x". Unabhängig davon, ob eine **Figur** geschlagen wurde, folgt gegebenenfalls die Information, ob der Gegner Schach (+) oder Schach-Matt (#) steht. Ein Spieler kann nicht gleichzeitig Schach und Schach-Matt stehen.

Beispielzüge: Ka1-a2, Qf5-h7x#, Pb2-c3x, Rh1-h6+, Bb5-d7x+

Eine **Figur** ist entweder ein König ("K"), eine Königin ("Q"), ein Turm ("R"), ein Läufer ("B"), ein Springer ("N"), oder ein Bauer ("P").

Eine **Position** ist eine **Spalte**, gefolgt von einer **Zeile**.

Eine **Spalte** ist ein Buchstabe zwischen a und h (a, b, c, d, e, f, g, h).

Eine **Zeile** ist eine Zahl zwischen 1 und 8 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

3. Beseitigung von Linksrekursionen

(4 Punkte)

(1P) Wo befinden sich in der folgenden Grammatik Linksrekursionen? Geben Sie die Produktionen an.

(3P) Wie könnte man die Linksrekursionen entfernen? Geben Sie eine umgeformte EBNF Grammatik ohne Linksrekursionen an. Ersetzen Sie die Linksrekursionen dabei durch Iterationen.

```
Object  = ident ":" "{" Props "}" ";" .
Props   = ident ":" Value | Props "," ident ":" Value .
Value   = "\"" text "\"" | Value "+" "\"" text "\"" | ε .
```

Beispielsätze:

alice : { name: 'Alice', greeting: 'welcome' + 'alice' };

bob: { name: 'Bob', greeting: 'hello' + 'to' + 'bob' };

test: { noValue: , emptyValue: 'empty', plusValue: + 'plus' };

Abgabe und Hinweise

Die Abgabe der Übungen muss elektronisch **über Moodle** erfolgen. Geben Sie folgende Dateien ab:
PDF-Datei mit der Lösung.

Bitte arbeiten Sie handschriftliche Lösungen leserlich aus, um den Tutoren die Korrektur zu erleichtern.